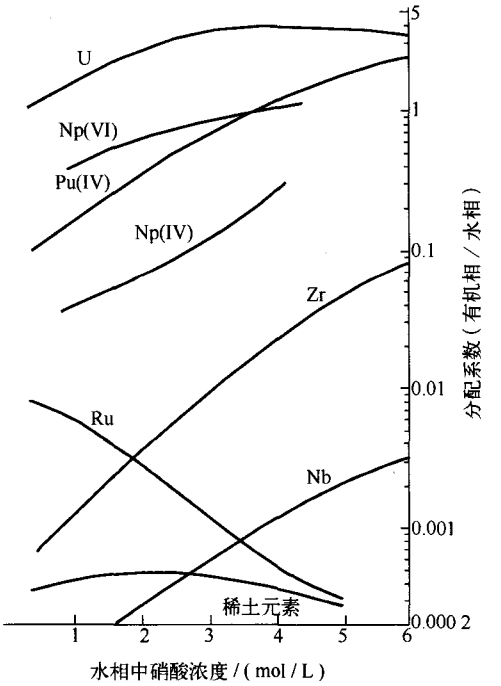


图 9-1　硝酸浓度对分配系数的影响

[30%(体积分数)TBP 中的铀饱和度为 80%，温度为 25 ℃]

通过对^{237}Np的核性质和获得路径的评估，SAGSI 对^{237}Np可用于核武器制造并无分歧[10]。

^{237}Np的临界质量如表 9-2 所示[11]。

表 9-2　^{237}Np的临界质量

$^{237}_{93}Np$偶中子核素(Even-neutron Nuclides $^{237}_{93}Np$)			间接的实验测量
计　算　结　果			
反射类型	总的^{237}Np质量/kg	K_{eff}	临界质量/kg
裸体	55.9	0.992±0.002 3	88
钢	33.0	0.988±0.002 8	55
水	51.1	0.992±0.002 9	83
铍	33.0	0.953±0.002 7	不适用
天然铀	33.0	0.993±0.002 4	不适用

第二节　提取镎的工艺过程

在乏燃料后处理过程中，提取镎基本上有两种途径：一是在共去污循环中，设法将镎赶入 1AW(或 HAW)中，然后从高放废液中提取镎；二是镎同铀、钚在 Purex 流程的不同工序中提取(分离)[1,4,5,12]。

一、从高放废液中提取镎

美国萨凡那河厂是从 Purex 流程高放废液中提取镎的典型工厂之一，此外，美国的西谷厂，英国的温茨凯尔厂也都是从废液浓缩液中提取镎的工厂[1,5,13]。

大量的实验结果和工厂运行结果都证明，在共去污萃取循环料液中大部分镎处于不易被萃取的 Np(Ⅴ)状态(估计约为 70%)，但是经过 1A 槽(柱)萃取后，仍有相当多的镎被萃取到产品液流中，只有一小部分进入 1AW 中[1,2,14,15]。德国卡尔斯鲁厄的实验，英国唐瑞快堆乏燃料后处理中间工厂和法国马库尔后处理厂，测得进入 1AW 中的镎为 10%左右[2,16]。

为什么出现这种情况呢？由式(9-1)可见，随着料液中 Np(Ⅵ)和 HNO_2 的被萃取，为 Np(Ⅴ)向 Np(Ⅵ)的转移创造了条件。特别是当料液中硝酸浓度增高时，Np(Ⅴ)的氧化速率提高，Np(Ⅴ)的氧化速率与硝酸浓度的四次方成正比[2]。

由上面的论述可见，在 Purex 共去污循环中要想把镎赶入 1AW 中去并非易事，必须采取一系列的有效措施才行。美国萨凡那河厂为把约 95%的 Np 赶入 1AW，在工艺和设备上采取了下列措施：当 1A 萃取器使用混合澄清槽时，在 1AW 排出之前的混合澄清槽的第二级加入 5.3 mol 的 $NaNO_2$，使萃取槽有机相中 HNO_2 的浓度达 0.04 mol/L 时，可以稳定 1AF 进料中的五价镎，使其不被氧化和萃取，这是 95%的镎被赶入 1AW 里去的重要措施之一；再有就是调节有关工艺参数，使进料级附近的几级保持高的铀饱和度，排挤 TBP 对 Np(Ⅵ)的萃取。在萃取剂中 HNO_2 浓度和铀饱和度对镎走向的影响如表 9-3 所示[1]。

表 9-3　在萃取剂中 HNO_2 浓度和铀饱和度对镎走向的影响

HNO_2 在萃取剂中的浓度/(mol/L)	1AP 中铀的饱和度/%	Np/%	
		流入 HAW	流入 HAP(或 1AP)
0.001	58	1	100
0.001	63	7	93
0.001	70	28	72
0.001	73	85	15
0.01	73	92	8
0.04	73	95	5

从表 9-3 的数据可见，当 30%TBP 中含有 10^{-3} mol/L HNO_2 时，其中的铀饱和度从 58%增至 73%，流入 HAW 中的 Np 由 1%增加到 85%；而流入 HAP(或 1AP)的 Np 从 100%降低到 15%。当萃取剂中铀的饱和度为 73%时，为使 95%以上的 Np 流入 HAW，有机相中 HNO_2 含量必须$\geqslant 10^{-2}$ mol/L。

后来，萨凡那河厂改用离心萃取器作为 1A(或 HA)萃取设备，由于物料在离心萃取器中停留时间很短，使得料液中的 Np(Ⅴ)还来不及催化氧化就随水相萃残液排入 1AW 中了[17]。其余 5%左右的镎同铀一起被萃取了，在铀净化循环的萃取器中，采用低硝酸浓度、高铀饱和度、纯水洗涤等工艺条件，将这部分镎赶入萃残液 2DW 中。合并 1AW，2DW，2BW，3BW 和镎净化循环返回来的废水，浓缩后去阴离子交换提取、净化和浓缩镎。

萨凡那河厂将镎赶入 1AW 和 2DW 中去所采用的工艺条件如表 9-4 所示[1,4]。

表 9-4　回收镎的 Purex 流程中有关工艺参数

设　备	物　流	组　分.	浓度/(mol/L)	流　量	温度/℃
1A 离心萃取器	1AF	HNO_3	1.1	1.0	45
		U	1.2		
	1AX	TBP	30%(体积分数)	3.3	45
	1AS	HNO_3	3.0	0.66	45
	1AN[1)]	$NaNO_2$	5.3	0.058	35
2D 混合澄清槽	2DF	HNO_3	0.24	1.0	50
		U	1.8		
		$Fe(NH_2SO_3)_2$	0.012		
	2DX	TBP	30%(体积分数)	4.5	45
	2DS	H_2O		0.19	50
	2DS'	HNO_3	3.0	0.37	50

注：1)在萃取段最末第二级加入。

萨凡那河厂采用一组由三个阴离子交换树脂搅动床组成的系统从浓缩废液中提取镎并回收钚，工艺过程如图 9-2 所示[4]。

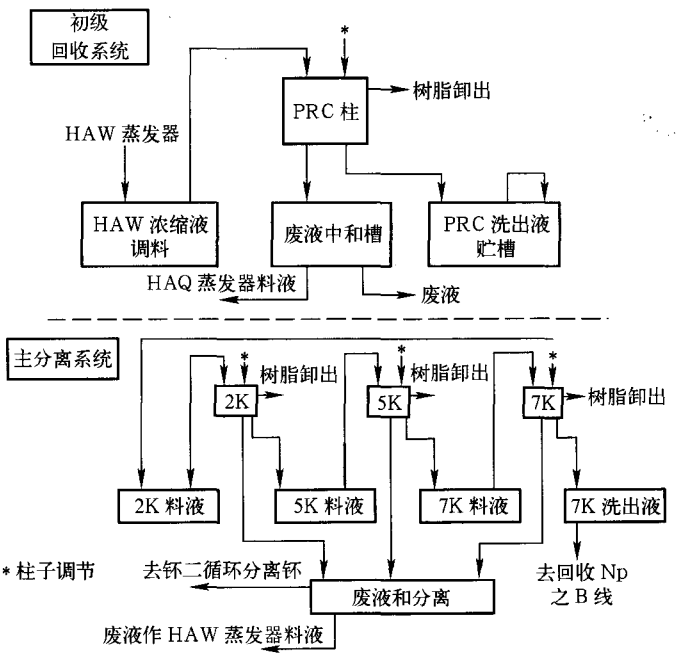


图 9-2　萨凡那河从 Purex 流程废液中回收 Np 的离子交换流程

首先，向硝酸根总浓度为 6～9 mol/L 的浓缩废液中加入氨基磺酸亚铁和肼，以便制备 Np(Ⅳ)的料液。然后将大约 50 个床体积的调整好的料液加入并依次通过三个阴离子交换搅动床时，95%以上的镎被吸附。由于阴离子交换剂对 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 有很强的亲和力，所以使废液中的钚也得到了回收。当吸附操作完毕后，用 8 mol/L HNO_3 洗涤树脂，然后用 0.35 mol/L HNO_3 溶液淋洗(解吸)镎和钚。

在分离、纯化和浓缩所提取的镎时，使用另外三个阴离子交换循环。前两个阴离子交换循环用于从 8 mol/L HNO_3 溶液中吸附 Np(Ⅳ)和 Pu(Ⅳ)。向拟被吸附的溶液中加入氨基磺酸亚铁，首先制得含 Pu(Ⅲ)和 Np(Ⅳ)的溶液，然后将该溶液加热到 60 ℃，将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)，而镎仍保持为 Np(Ⅳ)。将制备好的料液通过阴离子交换树脂吸附，再用 8 mol/L HNO_3－0.65 mol/L HF 溶液洗涤，以洗除裂变产物；接着用含氨基磺酸亚铁和肼的6 mol/L HNO_3 淋洗除去钚；最后用 0.35 mol/L HNO_3 淋洗镎。

最后一个阴离子交换循环浓缩镎，经过浓缩后以便进行草酸盐沉淀。

在提取和纯化镎的离子交换系统中，如果镎在任何一个流失点有较大的流失时，都可以通过返回的办法予以回收，因此用阴离子交换法可以获得镎的平均收率约为 98%[4]。

从高放废液中提取镎的优点是，对 Purex 流程主工艺参数和操作的影响较小，镎的提取率较高，同时还可回收废液中的铀和钚。这种方法的缺点是，由于高放浓缩液的放射性活度很高，因而对生产用的材料、试剂的耐辐照性能和安全防护的要求都比较高，需要有较多的高放操作设备。树脂的寿命大约只有 10 个循环，因此需要经常地更换树脂，产生较多的放射性废物[1,4,5]。

二、TBP 从溶解料液中同铀、钚一起萃取镎

在共去污循环中，用 30%TBP 在萃取铀、钚时，调节并控制工艺条件和操作条件，使镎被萃取入有机相并实现初步的净化，这是许多国家的后处理厂提取镎的方法。如美国的汉福特厂、萨凡那河高加浓铀后处理厂、中西部厂，法国的马库尔厂、阿格厂，俄罗斯的 RT-1 后处理厂，日本的东海厂等都是采用 TBP 萃取法提取镎的[1,4,5,13,18]。德国卡尔斯鲁厄厂，比利时莫尔厂和印度特朗贝厂，开始时不准备回收镎，运行一段时间后，才决定提取镎。

用 30%TBP 共萃取铀、镎、钚的工艺流程和工艺条件如图 9-3 所示[4]。

要想从进料液(HAF)中尽可能多地提取镎，就必须严格控制共萃取共去污脉冲柱的工艺操作条件，使镎同铀、钚共萃取并获得较高的净化系数。

首先，要严格控制萃取和洗涤系统中亚硝酸的浓度。由于 HNO_2 可被 TBP 所萃取，因此必须在脉冲柱的萃残液端加入适量的 HNO_2，以便使得整个的萃取段都有足够的 HNO_2，经计算，HNO_2 在有机相中的浓度约为 3.4×10^{-4} mol/L[1]。如果改为向萃取料液中加入足量的 HNO_2 以求在脉冲柱的萃残液端也有 HNO_2 的话，则在脉冲柱的洗涤段中，HNO_2 的浓度将高到足以将 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅴ)，因而会造成镎的内循环。同样在其后的分离过程中，过量的 HNO_2 将影响到 Pu(Ⅳ)还原为 Pu(Ⅲ)的还原反应。如果出现这种情况，就必须用肼将 HNO_2 除去。

在调节和控制系统中的 HNO_2 浓度时，还必须注意一个问题。由于 HNO_3 的辐解，在萃取料液中经常存在一定量的 HNO_2，所以在计算系统中 HNO_2 浓度时要把这部分 HNO_2 考虑在内[4]。